

Atividade 2 - Redes de Computadores I

Nome dos alunos: Rodrigo Dantas Viana

Packet Tracer - Cenário de divisão em sub-redes e roteamento

Objetivos

- Parte 1: Criar a topologia apresentada no Packet Tracer
- Parte 2: Projetar um esquema de endereçamento IP
- Parte 3: Atribuir os endereços IP aos dispositivos de rede
- Parte 4: Configurar roteamento estático
- Parte 5: Testar a conectividade

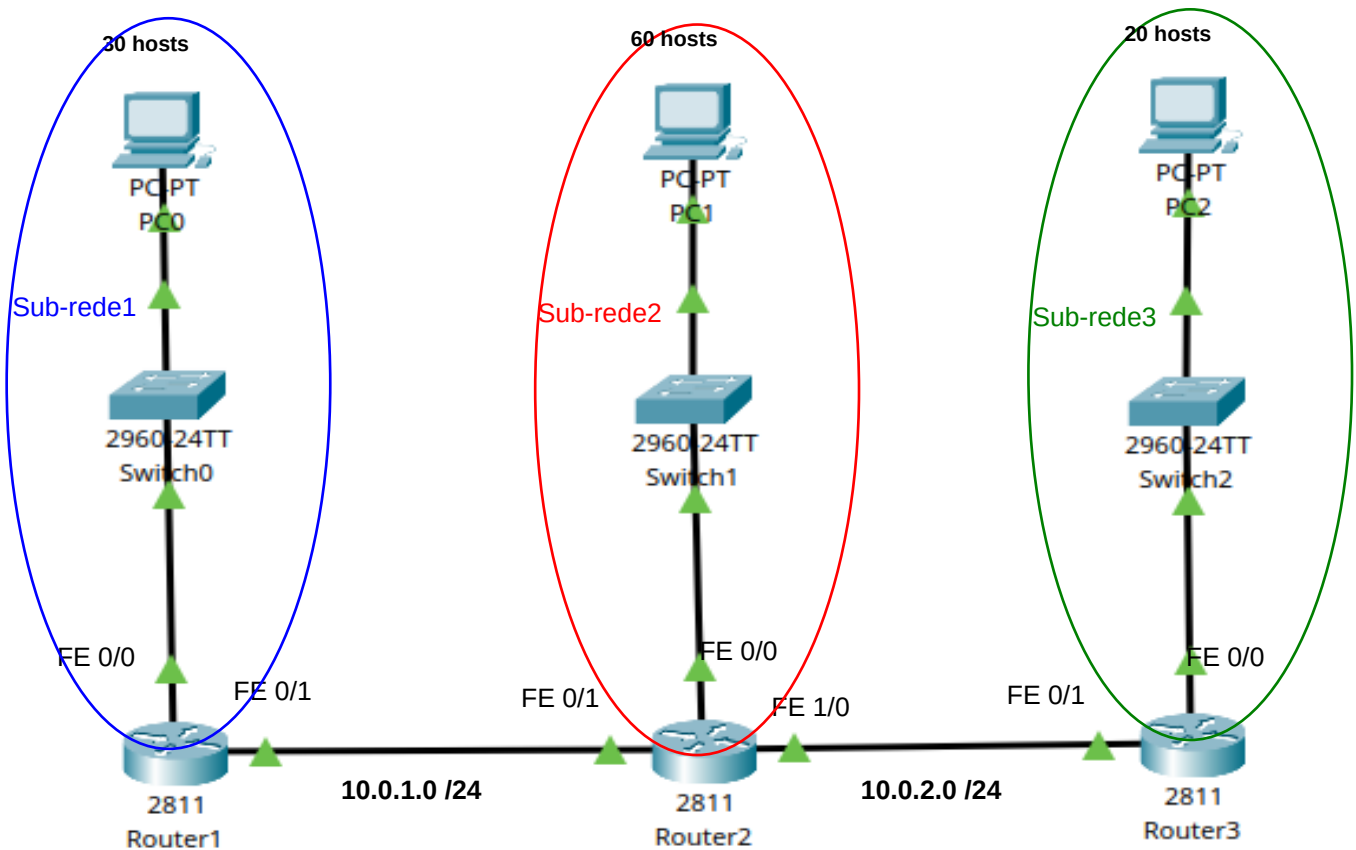


Figura 1 - Topologia a ser criada

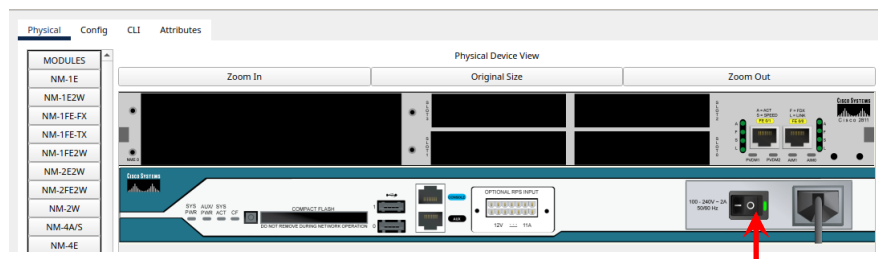
Cenário

Nesta atividade, você deve criar a topologia apresentada no **Packet Tracer** e, conforme apresentado no decorrer da atividade, você utilizará o endereço de rede **172.16.1.0 /24** para criar as sub-redes. Os endereços necessários para cada *link*, entre os roteadores, estão indicados na **Figura 1**.

Parte 1: Criar a topologia no Packet Tracer

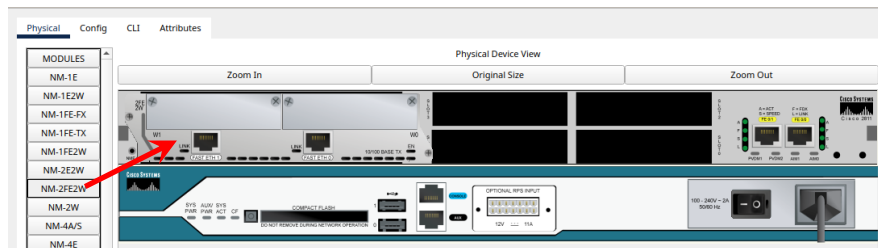
Para criar a topologia apresentada utilizaremos 3 roteadores, 3 *switches* e 3 computadores. Para os roteadores recomendo o **modelo 2811**. Este modelo possui duas interfaces FastEthernet, porém o Router2 necessita de pelo menos 3 interfaces. Para acrescentar mais interfaces, siga os passos a seguir.

Primeiramente você deve desligar o Router2, conforme indicado na figura abaixo pela seta vermelha.



Em seguida,
NM-2FE2W e
primeiro
livre conforme

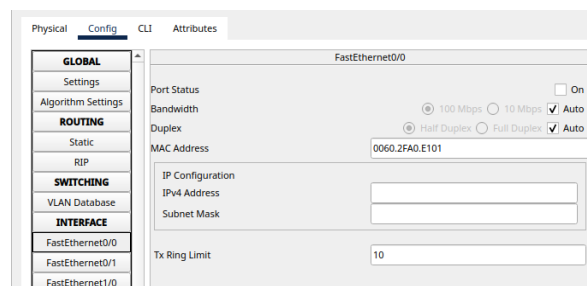
clique no módulo
arraste para o
compartimento
figura abaixo.



Após isso, ligue novamente o equipamento e você terá mais duas interfaces à disposição.

O próximo passo será realizar as conexões entre os dispositivos. Nas conexões optei por deixar a FastEthernet 0/0 do roteador ligado ao seu respectivo *switch*.

OBS.: As
roteadores
para ligá-las
procedimento



Você deve clicar aqui
para ligar a interface

interfaces dos
vêm desligadas,
siga o
a seguir.

Este procedimento deve se realizado com todas as interfaces que serão utilizadas. Caso alguma interface esteja desligada os indicativos de estado do *link* ficarão em vermelho. Na figura eles estão em verde, ou seja, aptos para o uso.

Parte 2: Projetar um esquema de endereçamento IP

Etapa 1: Divida a rede 172.16.1.0/24 em sub-redes com base no número máximo de *hosts* necessários para a maior sub-rede indicada na Figura 1

Com base na topologia precisamos que 3 sub-redes sejam definidas, uma para cada conjunto de equipamentos. Acima dos PCs temos informado o número de *hosts* que desejamos por sub-rede.

Primeiramente responda aos itens abaixo:

- a. Quantos *bits* devem ser emprestados para suportar o número de sub-redes desejado?

R: Devem ser emprestados 2 bits pois assim dar a possibilidade de termos 4 sub-redes ($2^2 = 4$) por mais que precisaremos usar apenas 3, mas para as três o número mínimo de bits necessário é 2.

- b. Assumindo que respondeu ao item “a”, quantos endereços de *host* utilizáveis sobrou para cada sub-rede? É suficiente para todas as sub-redes? Justifique sua resposta.

R: Como usamos 2 bits para formar as três sub-redes, sobraram 6 bits para utilizarmos como host então ($2^6 = 64$) temos 64 endereços disponíveis, porém o primeiro é o endereço da rede e o ultimo é o endereço de broadcast, ou seja, se tirarmos esses dois endereços $64 - 2 = 62$ endereços que podemos utilizar em cada sub-rede e como a maior sub-rede necessita de 60 host, 64 para cada será mais do que suficiente para atender todas as sub-redes.

- c. Após respondidos os itens “a” e “b”, informe o endereço das 3 sub-redes adotadas.

```
Net 1: 172 . 16 . 1 . 0/26
Net 2: 172 . 16 . 1 . 64/26
Net 3: 172 . 16 . 1 . 128/26
```

- d. Informe o valor binário e decimal da nova máscara de sub-rede.

```
11111111.11111111.11111111. 11000000
 255 .   255 .   255 . 192
```

e. Preencha a **Tabela de sub-redes**, listando todas as sub-redes disponíveis, o primeiro e o último endereço de *host* válido, e o endereço de *broadcast*.

Tabela de sub-redes

Número da Sub-rede	Endereço IP da sub-rede	Primeiro endereço IP de <i>host</i> utilizável	Último endereço IP de <i>host</i> utilizável	Endereço de <i>Broadcast</i>
1	172.16.1.0/26	172.16.1.1	172.16.1.62	172.16.1.63
2	172.16.1.64/26		172.16.1.126	172.16.1.127
3	172.16.1.128/26	172.16.1.129	172.16.1.190	172.16.1.191

Etapa 2: Atribua as sub-redes à rede mostrada na topologia

- a. Atribua a sub-rede 1 à LAN de R1
- b. Atribua a sub-rede 2 à LAN de R2
- c. Atribua a sub-rede 3 à LAN de R3
- d. Para as interfaces que ligam os roteadores, atribua algum endereço da rede indicada na topologia.
- e. Complete a **Tabela de Endereçamento** abaixo:

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-Rede	Gateway Padrão
R1	FE 0/0	172.16.1.1	255.255.255.192	x
	FE 0/1	10.0.1.1	255.255.255.0	x
R2	FE 0/0	172.16.1.65	255.255.255.192	x
	FE 0/1	10.0.1.2	255.255.255.0	x
	FE 1/0	10.0.2.1	255.255.255.0	x
R3	FE 0/0	172.16.1.129	255.255.255.192	x
	FE 0/1	10.0.2.2	255.255.255.0	x
PC0	NIC	172.16.1.2	255.255.255.192	172.16.1.1
PC1	NIC	172.16.1.66	255.255.255.192	172.16.1.65
PC2	NIC	172.16.1.130	255.255.255.192	172.16.1.129

Parte 3: Atribua endereços IP aos dispositivos de rede

Etapas 1: Configure o endereçamento IP nas interfaces dos roteadores

Siga conforme foi apresentado em aula. **Informe os comandos utilizados.**

R:

ROTEADOR 0:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.192

interface FastEthernet0/1

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

ROTEADOR 1:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 172.16.1.65 255.255.255.192

interface FastEthernet0/1

ip address 10.0.1.2 255.255.255.0

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.2.1 255.255.255.0

ROTEADOR 2:

```
enable  
  
configure terminal  
  
interface FastEthernet0/0  
  
ip address 172.16.1.129 255.255.255.192  
  
interface FastEthernet0/1  
  
ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
```

Etapas 2: Configure o endereçamento IP nos computadores, incluindo o *gateway* padrão.

Siga conforme foi apresentado em aula.

Parte 4: Configure o roteamento estático

Configure as rotas nos roteadores. Lembre-se, neste passo você deve criar as rotas estáticas (que sejam necessárias) de R1 para as demais sub-redes. O mesmo deve ser realizado para R2 e R3.

Siga conforme foi apresentado em aula. **Informe os comandos utilizados.**

ROTEADOR 0:

```
enable  
  
configure terminal  
  
ip route 172.16.1.64 255.255.255.192 10.0.1.2  
  
ip route 172.16.1.128 255.255.255.192 10.0.1.2
```

ROTEADOR 1:

enable

configure terminal

ip route 172.16.1.0 255.255.255.192 10.0.1.1

ip route 172.16.1.128 255.255.255.192 10.0.2.2

ROTEADOR 2:

enable

configure terminal

ip route 172.16.1.0 255.255.255.192 10.0.2.1

ip route 172.16.1.64 255.255.255.192 10.0.2.1

Parte 5: Verifique a conectividade

Verifique a conectividade fazendo *ping* entre cada PC e apresente as rotas utilizando o *tracert*. Inclua os *prints* (dos *pings* e do *tracert*) de saída neste arquivo.

Comando tracer:

PC0 -> PC1

```
C:\>tracert 172.16.1.66

Tracing route to 172.16.1.66 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      172.16.1.1
  2  *         0 ms      0 ms      10.0.1.2
  3  *         0 ms      0 ms      172.16.1.66

Trace complete.
```

PC0 -> PC2

```
C:\>tracert 172.16.1.130

Tracing route to 172.16.1.130 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      172.16.1.1
  2  *         0 ms      0 ms      10.0.1.2
  3  *         0 ms      0 ms      10.0.2.2
  4  *         0 ms      0 ms      172.16.1.130

Trace complete.

C:\>|
```

PC1 -> PC0

```
C:\>tracert 172.16.1.2

Tracing route to 172.16.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      172.16.1.65
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.0.1.1
  3  0 ms      0 ms      0 ms      172.16.1.2

Trace complete.

C:\>
```

PC1 -> PC2

```
C:\>tracert 172.16.1.130

Tracing route to 172.16.1.130 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.1.65
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.0.2.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.1.130

Trace complete.

C:\>
```

PC2 -> PC0

```
C:\>tracert 172.16.1.2

Tracing route to 172.16.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.1.129
  2  0 ms    0 ms    6 ms    10.0.2.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.0.1.1
  4  1 ms    0 ms    3 ms    172.16.1.2

Trace complete.

C:\>
```

PC2 -> PC1

```
C:\>tracert 172.16.1.66

Tracing route to 172.16.1.66 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.1.129
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.0.2.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.1.66

Trace complete.

C:\>
```

Comando ping:

PC0 -> PC1

```
C:\>ping 172.16.1.66

Pinging 172.16.1.66 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.1.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

PC0 -> PC2

```
C:\>ping 172.16.1.130

Pinging 172.16.1.130 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.130: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 172.16.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.16.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.16.1.130: bytes=32 time=8ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

C:\>
```

PC1 -> PC0

```
C:\>ping 172.16.1.2

Pinging 172.16.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

PC1 -> PC2

```
C:\>ping 172.16.1.130

Pinging 172.16.1.130 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.130: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

PC2 -> PC0

```
C:\>ping 172.16.1.2

Pinging 172.16.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=8ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

C:\>|
```

PC2 -> PC1

```
C:\>ping 172.16.1.66

Pinging 172.16.1.66 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.66: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.1.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```